

APÊNDICE B – Guia do Usuário

B.1 Sobre este Projeto e Documento

O sistema de gerenciamento de coleta de resíduos sólidos descrito neste guia é o resultado prático de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de graduação em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio Paranaíba (UFV-CRP).

Visando a transparência acadêmica e a possibilidade de contribuição da comunidade, o código-fonte do projeto é aberto e está disponível publicamente no *GitHub*, distribuído sob a Licença MIT.

- **Repositório:** <<https://github.com/luissaster/sistema-coleta-rsu>>

Este documento (nomeado Guia do Usuário) é um artefato de documentação essencial do projeto. Ele foi elaborado com o objetivo de garantir a transferência de conhecimento e a usabilidade da plataforma, permitindo que futuros operadores ou desenvolvedores possam compreender, operar e dar continuidade ao sistema de forma autônoma.

B.2 Introdução

Este guia tem como objetivo orientar os usuários na utilização das diversas funcionalidades do sistema, desde o primeiro acesso até o registro de coletas. Cada seção descreve uma parte do sistema.

Para começar, acesse a aplicação através do endereço web fornecido pelo administrador do sistema em seu navegador. Em um ambiente de desenvolvimento, este endereço é tipicamente <<http://localhost:3000>>, mas em produção será um link específico da sua organização.

B.3 Acesso ao Sistema

A primeira tela que o usuário encontrará é a de *login* (Figura 28). Para acessar o sistema, é necessário ter um usuário e senha previamente cadastrados pelo administrador.

1. Abra o sistema no seu navegador.
2. Insira seu *e-mail* no campo “E-mail”.

3. Insira sua senha no campo “Senha”.
4. Clique no botão “Entrar”.



Figura 28 – Tela de *login* do sistema.

Caso as credenciais estejam incorretas, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Verifique se o *e-mail* e a senha foram digitados corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema para verificar seus dados de acesso ou solicitar a criação de uma nova conta, caso ainda não possua uma.

B.4 *Dashboard*

O *Dashboard* (Figura 29) é a tela principal do sistema, exibida imediatamente após o *login*. Sua função é fornecer uma visão geral e centralizada da operação.

A tela é composta por *cards* informativos que apresentam um resumo sobre a situação atual do sistema.

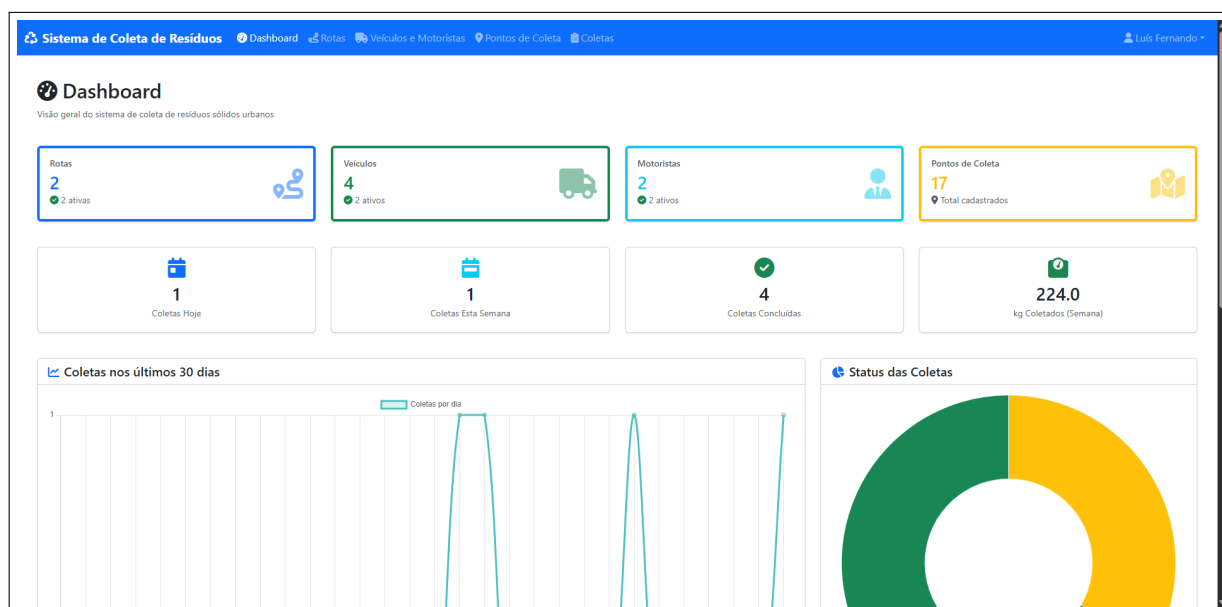


Figura 29 – Dashboard principal do sistema.

Recomenda-se que o usuário explore cada *card* para se familiarizar com os dados apresentados.

Para acessar as demais funcionalidades, utilize a barra de navegação principal, localizada na parte superior da tela (Figura 30).

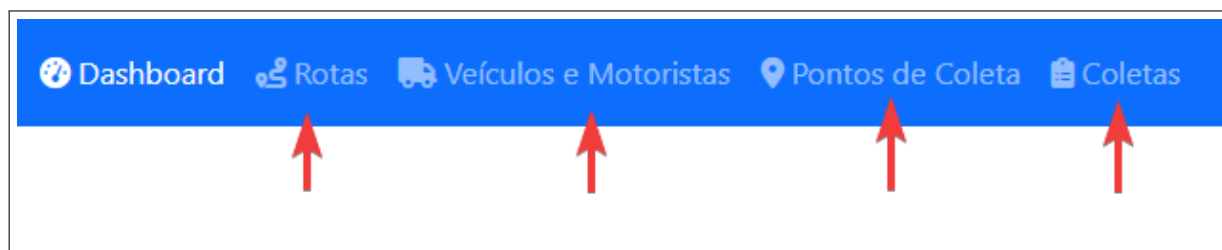


Figura 30 – Barra de navegação.

B.5 Pontos de Coleta

Os Pontos de Coleta são os locais geográficos que o sistema deve visitar. O cadastro correto desses pontos é a base para a criação das rotas de coleta.

Para começar, clique em **Pontos de Coleta** na barra de navegação principal. Você será direcionado a uma tela com um mapa interativo e uma barra lateral de gerenciamento (Figura 31).

B.5.1 Visão Geral da Interface

A tela de gerenciamento é dividida em duas áreas principais: o Mapa e a Barra Lateral.

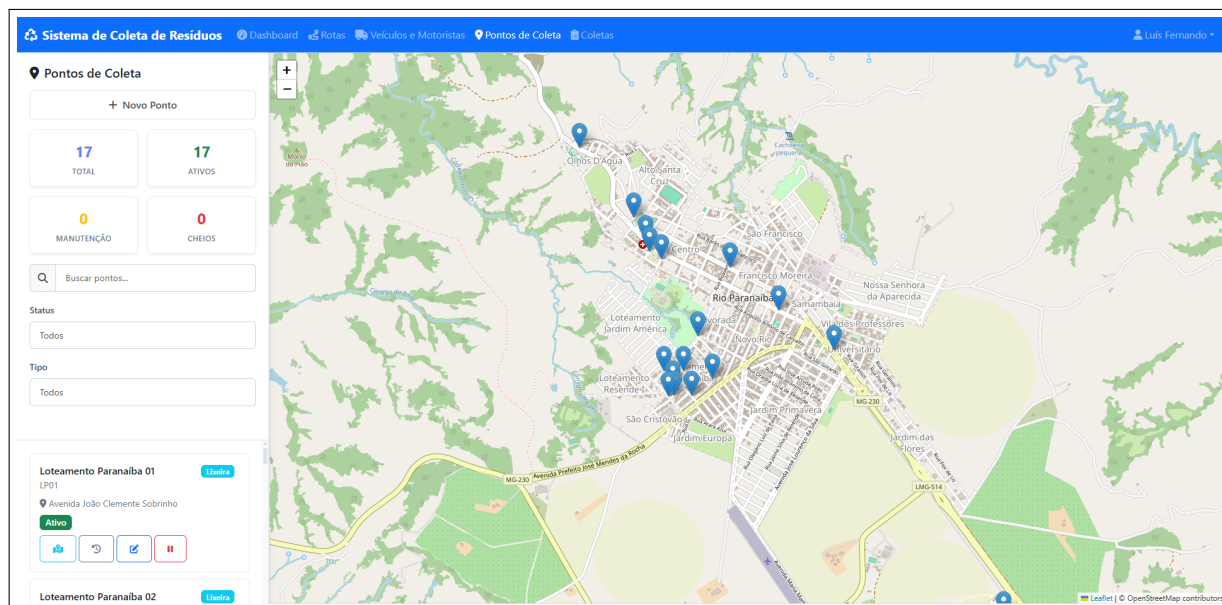


Figura 31 – Tela principal de gerenciamento de Pontos de Coleta.

A **barra lateral** (Figura 32) centraliza as ferramentas de operação. Ela é composta por:

- **Estatísticas:** Um resumo do total de pontos e seus *status* (Ativos, Em Manutenção ou Inativos).
- **Busca e Filtros:** Permite pesquisar pontos por nome ou filtrar a exibição no mapa.
- **Lista de Pontos:** Exibe todos os pontos cadastrados (de acordo com o filtro aplicado).

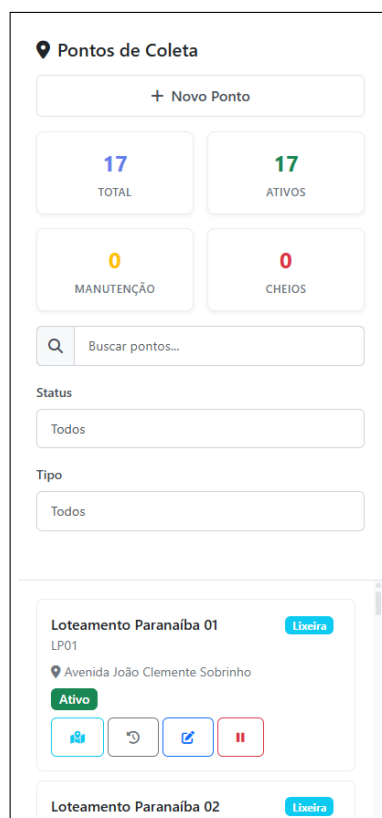


Figura 32 – Detalhe da barra lateral com estatísticas e lista de pontos.

Para cada item na lista, um conjunto de **ações rápidas** (Figura 33) permite:

- Centralizar o ponto no mapa;
- Ver o histórico e a galeria do ponto;
- Editar suas informações;
- Desativar o ponto.

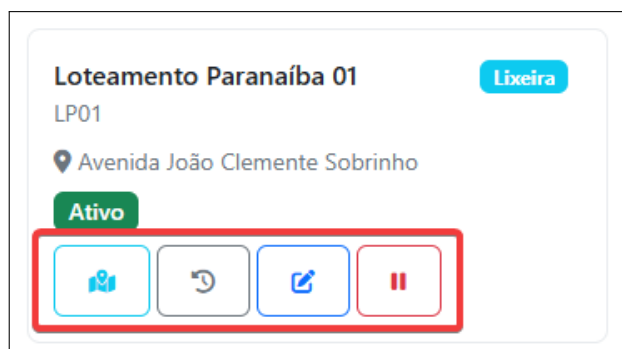


Figura 33 – Ações (da esquerda para a direita): Centralizar, Histórico, Editar, Desativar.

B.5.2 Como Cadastrar um Novo Ponto

O cadastro de um novo ponto é um processo de duas etapas: definir a localização e preencher as informações.

B.5.2.1 Passo 1: Definir a Localização

Na barra lateral, clique no botão **Novo Ponto**. O sistema exibirá uma notificação instruindo que você clique no local desejado no mapa (Figura 34).

Navegue pelo mapa e clique no local exato onde o novo ponto de coleta deve ser registrado.

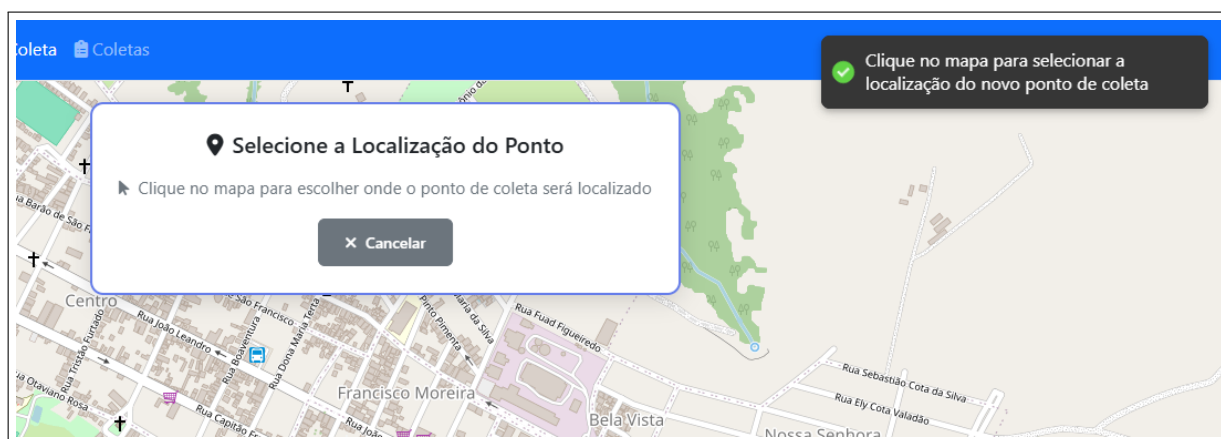


Figura 34 – Notificação para selecionar a localização do novo ponto.

B.5.2.2 Passo 2: Preencher o Formulário

Imediatamente após clicar no mapa, um formulário será exibido para o preenchimento dos detalhes do ponto (Figura 35).

Novo Ponto de Coleta

Informações Básicas

Nome do Ponto *

Ex: Centro da Cidade

Código *

Ex: CP001

Tipo

Contêiner

Status

Ativo

Endereço

Rua João Clemente Sobrinho

Clique no mapa para preencher automaticamente

Bairro

Alvorada

Capacidade Volume (m³)

Ex: 5.0

Capacidade Peso (kg)

Ex: 1000

Frequência de Coleta

Diária

Localização no Mapa

Localização selecionada:

Latitude: -19.198842

Longitude: -46.243456

Clique no mapa para ajustar a localização, se necessário



Cancelar

Criar Ponto

Figura 35 – Formulário de cadastro de novo ponto de coleta.

Preencha os campos solicitados com as informações do local (conforme exemplo na Figura 36).

Novo Ponto de Coleta

Informações Básicas

Nome do Ponto *
Ponto de Coleta 01

Código *
PC01

Tipo
Comercial

Status
Ativo

Endereço
Rua João Clemente Sobrinho

Clique no mapa para preencher automaticamente

Bairro
Alvorada

Capacidade Volume (m³)
Ex: 5.0

Capacidade Peso (kg)
Ex: 1000

Frequência de Coleta
Diária

Localização no Mapa

Localização selecionada:
Latitude: -19.198842
Longitude: -46.243456

Clique no mapa para ajustar a localização, se necessário

Alto Santa
Rio Paranaíba
Jardim das Flores

MG

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Cancelar Criar Ponto

Figura 36 – Exemplo de formulário de cadastro preenchido.

Após preencher, clique em **Criar Ponto** para salvar. O ponto será registrado e aparecerá tanto na lista quanto no mapa.

Para a próxima seção, onde criaremos uma rota, é necessário ter pelo menos dois pontos de coleta cadastrados. Repita este processo para adicionar mais pontos, se necessário.

B.6 Rotas de Coleta

Nesta seção, organizamos os Pontos de Coleta em Rotas. Uma rota é definida como um trajeto que agrupa dois ou mais pontos em uma **ordem de visitação** específica.

B.6.1 Gerenciamento de Rotas

A tela principal (Figura 37) exibe todas as rotas cadastradas. Assim como na tela de pontos, esta interface permite pesquisar por rotas específicas e aplicar filtros de pesquisa.

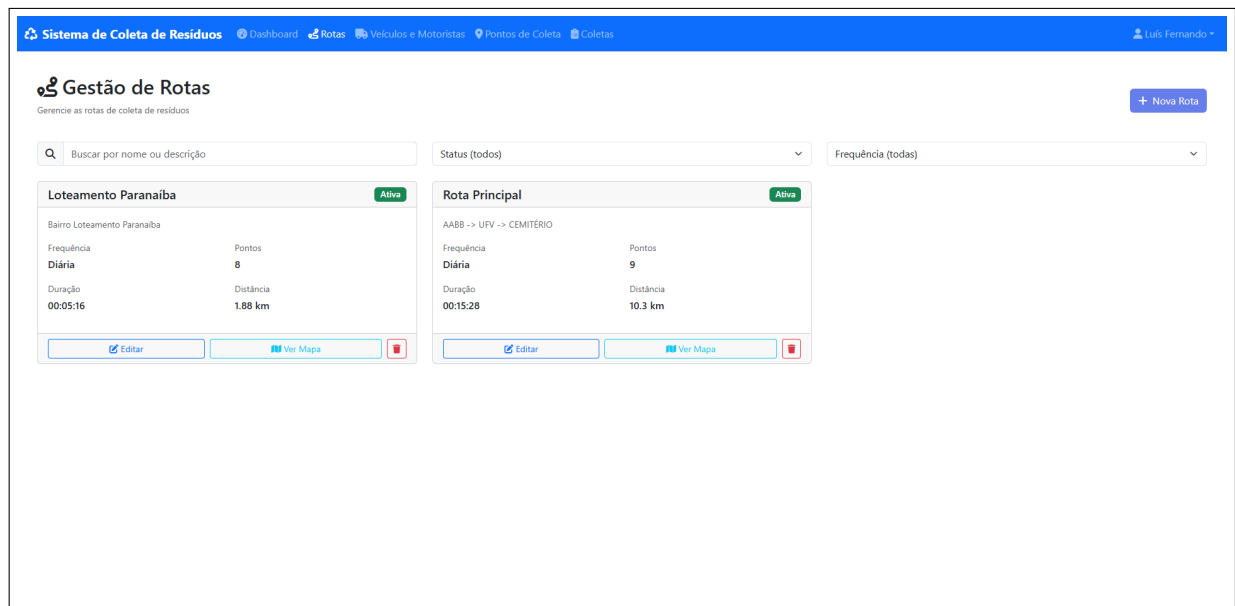
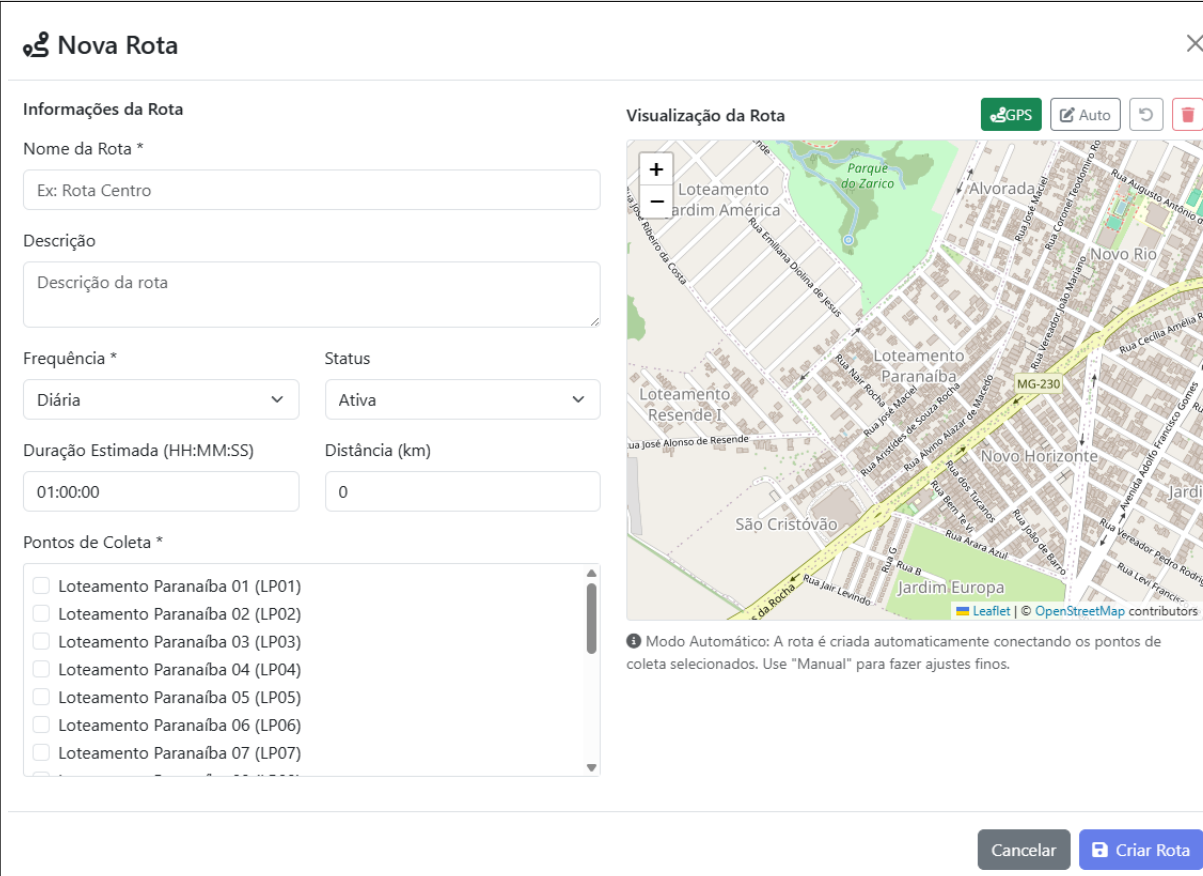


Figura 37 – Tela principal de gerenciamento de Rotas de Coleta.

B.6.2 Como Criar uma Nova Rota

O processo de criação de rota consiste em definir suas propriedades básicas e, em seguida, selecionar os pontos que a compõem.

Para iniciar, clique no botão **Nova Rota**, localizado no canto superior direito. Um formulário será aberto (Figura 38).



Nova Rota

Informações da Rota

Nome da Rota *

Ex: Rota Centro

Descrição

Descrição da rota

Frequência *

Diária

Status

Ativa

Duração Estimada (HH:MM:SS)

01:00:00

Distância (km)

0

Pontos de Coleta *

- ☐ Loteamento Paranaíba 01 (LP01)
- ☐ Loteamento Paranaíba 02 (LP02)
- ☐ Loteamento Paranaíba 03 (LP03)
- ☐ Loteamento Paranaíba 04 (LP04)
- ☐ Loteamento Paranaíba 05 (LP05)
- ☐ Loteamento Paranaíba 06 (LP06)
- ☐ Loteamento Paranaíba 07 (LP07)

Visualização da Rota

GPS Auto

Modo Automático: A rota é criada automaticamente conectando os pontos de coleta selecionados. Use "Manual" para fazer ajustes finos.

Cancelar Criar Rota

Figura 38 – Formulário de cadastro de nova rota.

Siga estes passos para configurar sua rota:

1. **Preencher Informações:** Comece fornecendo um **Nome** para a rota e escolhendo sua **Frequência** (diária, semanal, quinzenal, etc.).
2. **Selecionar os Pontos:** Na seção *Pontos de Coleta*, ative (marcando o checkbox) os pontos que deseja incluir nesta rota.

Atenção: A ordem em que você ativa os pontos é a ordem que a rota seguirá. O primeiro ponto selecionado será o primeiro ponto do trajeto, o segundo será o segundo, e assim por diante.

3. **Visualização da Rota:** Ao selecionar o primeiro ponto, ele será destacado no mapa (Figura 39).

Nova Rota

Informações da Rota

Nome da Rota *

Descrição

Frequência *

Mensal

Status

Ativa

Duração Estimada (HH:MM:SS)

Distância (km)

Pontos de Coleta *

☒ Ponto de Coleta 01 (PC01)

☐ AABB (PR01)

☐ Hospital (PR02)

☐ E. E. Professor José Luiz De Araújo (PR03)

☐ Praça Matriz (PR04)

☐ Escola Estadual Dr. Adiron Gonçalves Boaventura (PR05)

☐ UFV (PR06)

☐ Hotel Dallas (PR07)

Visualização da Rota

GPS

Auto

Modo Automático: A rota é criada automaticamente conectando os pontos de coleta selecionados. Use "Manual" para fazer ajustes finos.

Cancelar

Criar Rota

Figura 39 – Seleção do primeiro ponto da rota.

Ao selecionar dois ou mais pontos, o sistema automaticamente desenhará o trajeto no mapa, conectando os pontos na ordem definida (Figura 40).

 Nova Rota

Informações da Rota

Nome da Rota *

Rota de Exemplo

Descrição

Descrição da rota

Frequência *

Mensal

Status

Ativa

Duração Estimada (HH:MM:SS)

00:01:40

Distância (km)

0,62

Pontos de Coleta *

☐ Loteamento Paranaíba 04 (LP04)

☒ Loteamento Paranaíba 05 (LP05)

☐ Loteamento Paranaíba 06 (LP06)

☐ Loteamento Paranaíba 07 (LP07)

☐ Loteamento Paranaíba 08 (LP08)

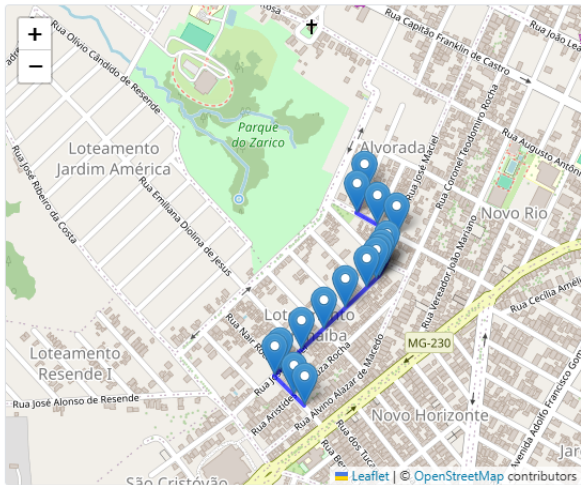
☒ Ponto de Coleta 01 (PC01)

☐ AABB (PR01)

Visualização da Rota

GPS

Auto



Modo Automático: A rota é criada automaticamente conectando os pontos de coleta selecionados. Use "Manual" para fazer ajustes finos.

Cancelar

Criar Rota

Figura 40 – Sistema gerando o trajeto automaticamente no mapa.

4. **Salvar:** Após incluir todos os pontos desejados, revise o trajeto no mapa. Se estiver correto, clique em **Criar Rota** (Figura 41).

Nova Rota

Informações da Rota

Nome da Rota *

Rota de Exemplo

Descrição

Descrição da rota

Frequência *

Mensal

Status

Ativa

Duração Estimada (HH:MM:SS)

00:05:22

Distância (km)

1,96

Pontos de Coleta *

☒ Loteamento Paranaíba 05 (LP05)

☒ Loteamento Paranaíba 06 (LP06)

☒ Loteamento Paranaíba 07 (LP07)

☒ Loteamento Paranaíba 08 (LP08)

☒ Ponto de Coleta 01 (PC01)

☐ AABB (PR01)

☐ Hospital (PR02)

☐ E. E. Professor José Luiz De Araújo (PR03)

Visualização da Rota

GPS Auto

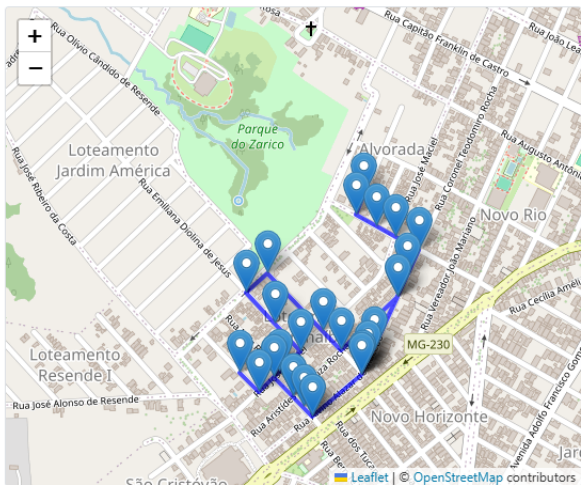
Mapa

GPS

Auto

GPS

Auto



Modo Automático: A rota é criada automaticamente conectando os pontos de coleta selecionados. Use "Manual" para fazer ajustes finos.

Cancelar

Criar Rota

Figura 41 – Salvando a nova rota.

B.6.3 Gerenciando a Rota Criada

Se o cadastro for bem-sucedido, a rota aparecerá na tela principal de gerenciamento (Figura 42).

Rota de Exemplo

Ativa

Sem descrição

Frequência

Mensal

Pontos

5

Duração

00:05:22

Distância

1.96 km

Editar

Ver Mapa

Figura 42 – Rota criada exibida na lista de gerenciamento.

A partir desta lista, você pode **Editar**, **Excluir** ou visualizar a rota. Para uma visualização detalhada, clique em **Ver Mapa**, que exibirá o trajeto completo (Figura 43).

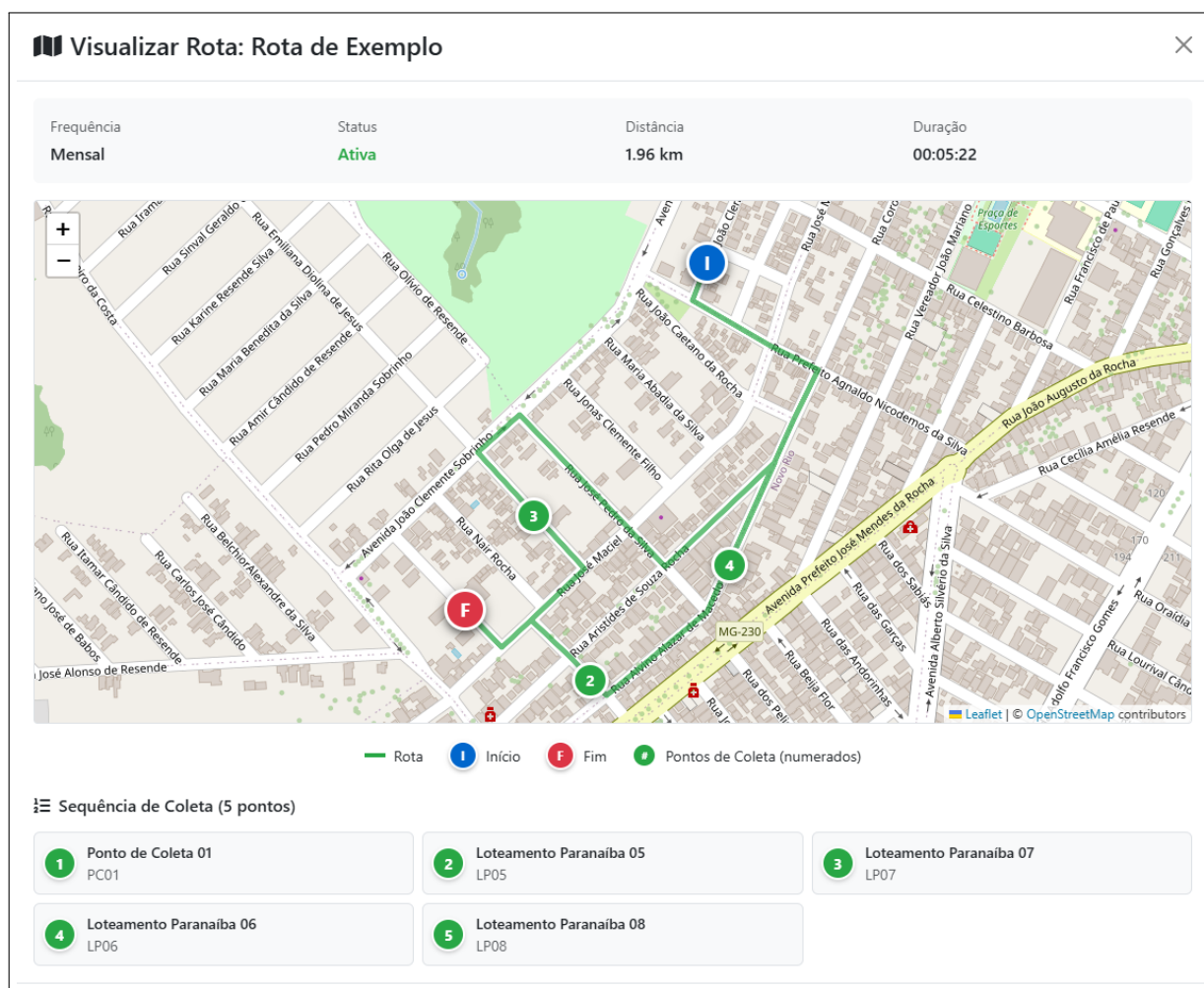


Figura 43 – Visualização da rota completa no mapa.

Pronto! Sua primeira rota de coleta está criada. Os próximos passos envolvem o cadastro de veículos e motoristas para que as coletas possam ser registradas.

B.7 Veículos e Motoristas

Para que as rotas possam ser executadas, é necessário cadastrar os recursos operacionais: os veículos e os motoristas.

Na barra de navegação, clique em **Veículos e Motoristas**. Esta tela de gerenciamento (Figura 44) permite pesquisar e filtrar os recursos, assim como nas seções anteriores.

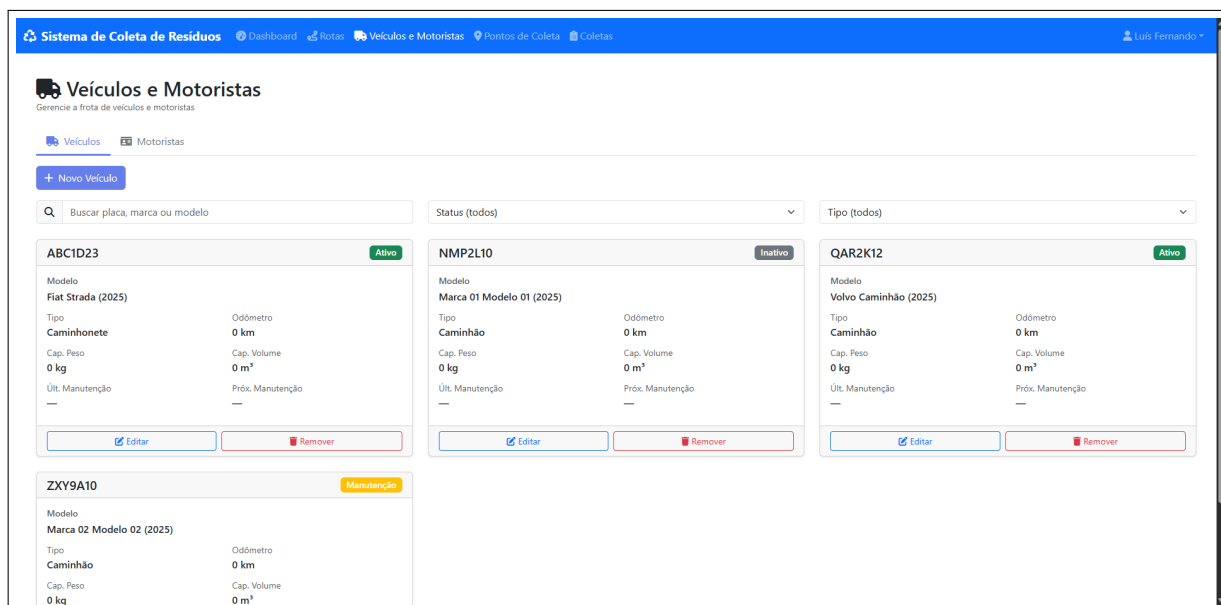


Figura 44 – Tela principal de gerenciamento de Veículos e Motoristas.

A principal característica desta tela é sua divisão em duas abas: **Veículos** e **Motoristas** (Figura 45). O cadastro de cada um é feito em sua respectiva aba.

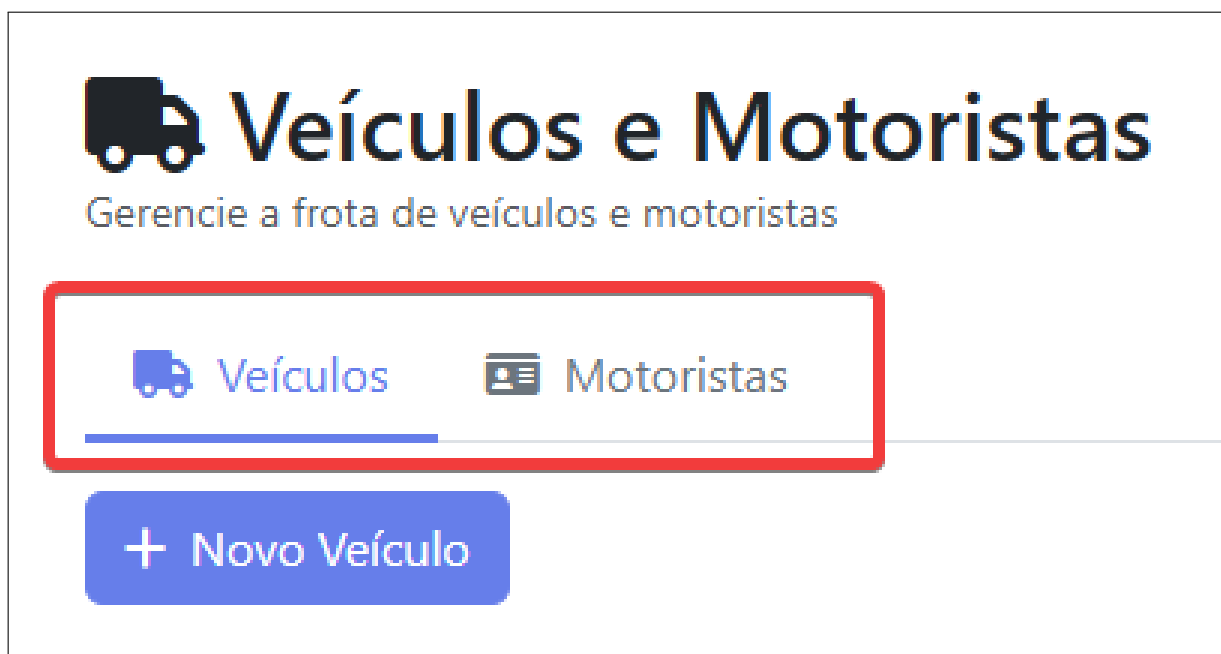
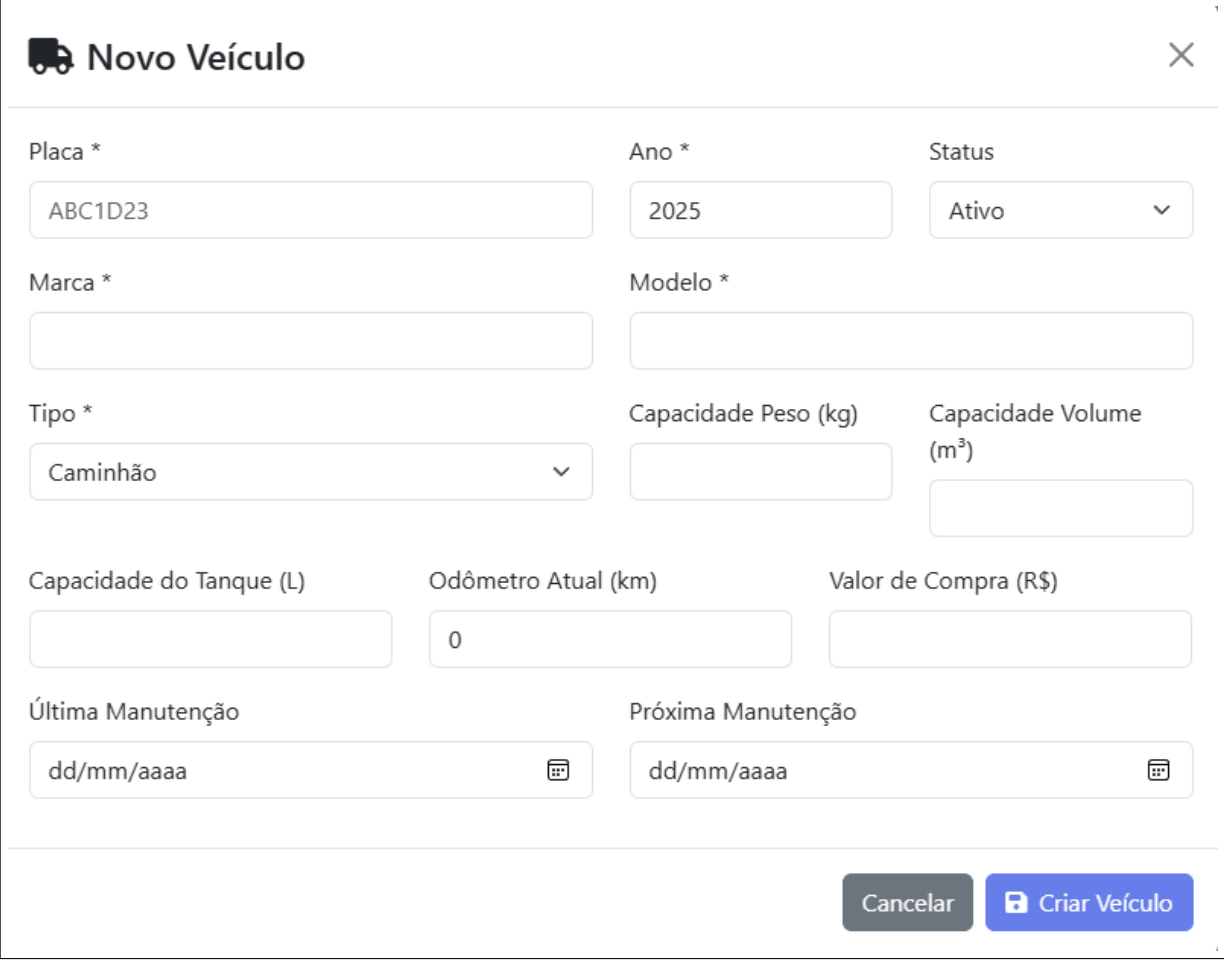


Figura 45 – Abas de navegação para Veículos e Motoristas.

B.7.1 Cadastro de Veículos

Por padrão, a tela é iniciada na aba **Veículos**. Siga os passos abaixo para registrar um novo veículo.

1. Clique em **Novo Veículo** para abrir o formulário de registro (Figura 46).



O formulário, intitulado "Novo Veículo", contém os seguintes campos:

- Placa ***: Campo de texto com o valor "ABC1D23".
- Ano ***: Campo de texto com o valor "2025".
- Status**: Menu suspenso com o valor "Ativo".
- Marca ***: Campo de texto vazio.
- Modelo ***: Campo de texto vazio.
- Tipo ***: Menu suspenso com o valor "Caminhão".
- Capacidade Peso (kg)**: Campo de texto vazio.
- Capacidade Volume (m³)**: Campo de texto vazio.
- Capacidade do Tanque (L)**: Campo de texto vazio.
- Odômetro Atual (km)**: Campo de texto com o valor "0".
- Valor de Compra (R\$)**: Campo de texto vazio.
- Última Manutenção**: Campo de data com o formato "dd/mm/aaaa" e ícone de calendário.
- Próxima Manutenção**: Campo de data com o formato "dd/mm/aaaa" e ícone de calendário.

Na base do formulário, há dois botões: "Cancelar" (cinza) e "Criar Veículo" (azul).

Figura 46 – Formulário de cadastro de novo veículo.

2. Informe os dados do veículo. Os campos obrigatórios são: **placa**, **ano**, **marca**, **modelo** e **tipo**.
3. Após preencher, clique em **Criar Veículo** (Figura 47).

Novo Veículo

Placa * PDW1B23 Ano * 2020 Status Ativo

Marca * Mercedes-Benz Modelo * Atego

Tipo * Caminhão Capacidade Peso (kg) Capacidade Volume (m³)

Capacidade do Tanque (L) Odômetro Atual (km) 0 Valor de Compra (R\$)

Última Manutenção dd/mm/aaaa Próxima Manutenção dd/mm/aaaa

Cancelar Criar Veículo

Figura 47 – Exemplo de preenchimento do formulário de veículo.

Se o cadastro for bem-sucedido, o veículo aparecerá na lista (Figura 48). A partir deste *card*, é possível **Editar** ou **Excluir** o veículo.

The screenshot shows a vehicle management interface. At the top, the vehicle ID 'PDW1B23' is displayed next to a green 'Ativo' (Active) status button. Below this, the vehicle details are listed:

- Modelo:** Mercedes-Benz Atego (2020)
- Tipo:** Caminhão
- Cap. Peso:** 0 kg
- Últ. Manutenção:** —
- Odômetro:** 0 km
- Cap. Volume:** 0 m³
- Próx. Manutenção:** —

At the bottom of the card, there are two buttons: 'Editar' (Edit) with a pencil icon and 'Remover' (Remove) with a trash icon.

Figura 48 – Veículo salvo, exibido na tela de gerenciamento.

B.7.2 Cadastro de Motoristas

Com o veículo salvo, o próximo passo é cadastrar um motorista.

1. Clique na aba **Motoristas** para trocar a visualização (Figura 49).

The screenshot shows the 'Veículos e Motoristas' (Vehicles and Drivers) management interface. The top navigation bar includes links for 'Sistema de Coleta de Resíduos', 'Dashboard', 'Rotas', 'Veículos e Motoristas', 'Pontos de Coleta', and 'Coletas'. The user 'Luís Fernando' is logged in.

The main section is titled 'Veículos e Motoristas' with the subtitle 'Gerencie a frota de veículos e motoristas'. There are two tabs: 'Veículos' and 'Motoristas', with 'Motoristas' being the active tab. A '+ Novo Motorista' button is located below the tabs.

Below the tabs, there is a search bar labeled 'Buscar nome, CPF ou CNH' and two dropdown menus: 'Status (todos)' and 'Categoria CNH (todas)'.

The interface displays two driver cards:

- Luís Fernando Almeida** (Ativo):
 - CPF: 000.000.000-00
 - Telefone: —
 - Email: —
 - CNH: 000000000 - Categoria B
 - Validade CNH: 19/05/2026
 - Data Contratação: 12/05/2025
- Mário Eduardo** (Ativo):
 - CPF: 000.000.000-01
 - Telefone: —
 - Email: —
 - CNH: 000000001 - Categoria B
 - Validade CNH: 26/02/2026
 - Data Contratação: 02/11/2025

Each driver card has 'Editar' (Edit) and 'Remover' (Remove) buttons at the bottom.

Figura 49 – Tela de gerenciamento de Motoristas.

2. Clique em **Novo Motorista** para abrir o formulário (Figura 50).

Novo Motorista

Dados Pessoais

Nome Completo *

CPF *

Nome completo do motorista

000.000.000-00

Telefone

Email

Data de Nascimento

(00) 00000-0000

email@exemplo.com

dd/mm/aaaa

Documentação

Número da CNH *

Categoria da CNH

Validade da CNH *

Número da CNH

Categoria B

dd/mm/aaaa

Informações Profissionais

Data de Contratação *

Status

dd/mm/aaaa

Ativo

Endereço

Endereço

Rua, número, complemento

Cidade

Estado

CEP

Cidade

UF

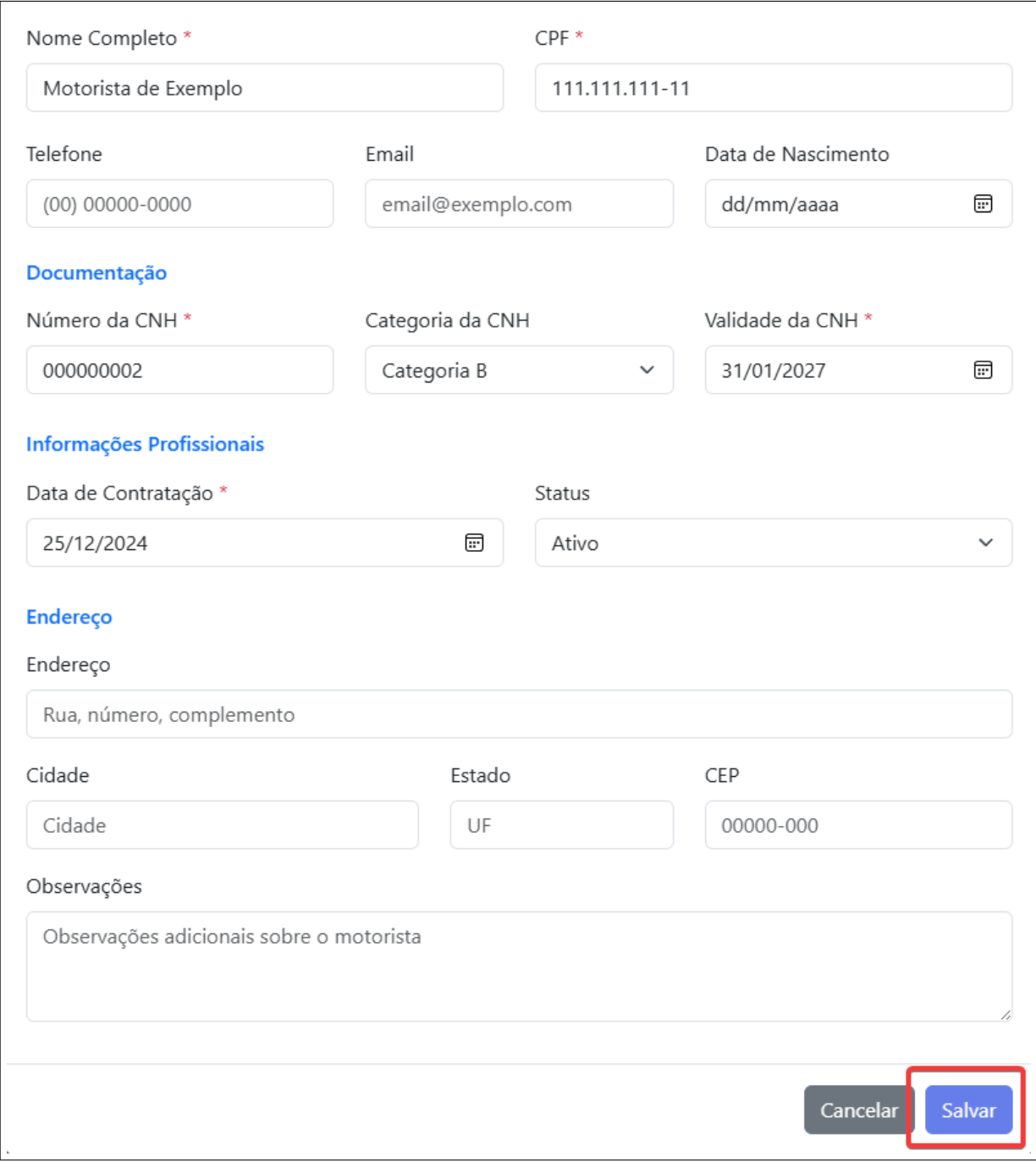
00000-000

Observações

Observações adicionais sobre o motorista

Figura 50 – Formulário de cadastro de novo motorista.

3. Preencha as informações do motorista. Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco vermelho.
4. Ao concluir, clique em **Salvar** (Figura 51).



Formulário de cadastro de motorista. O formulário é dividido em seções: dados pessoais, documentação, informações profissionais e endereço. O botão 'Salvar' no canto inferior direito está destacado com um retângulo vermelho.

Nome Completo * **CPF ***

Telefone **Email** **Data de Nascimento**

Documentação

Número da CNH * **Categoria da CNH** **Validade da CNH ***

Informações Profissionais

Data de Contratação * **Status**

Endereço

Endereço

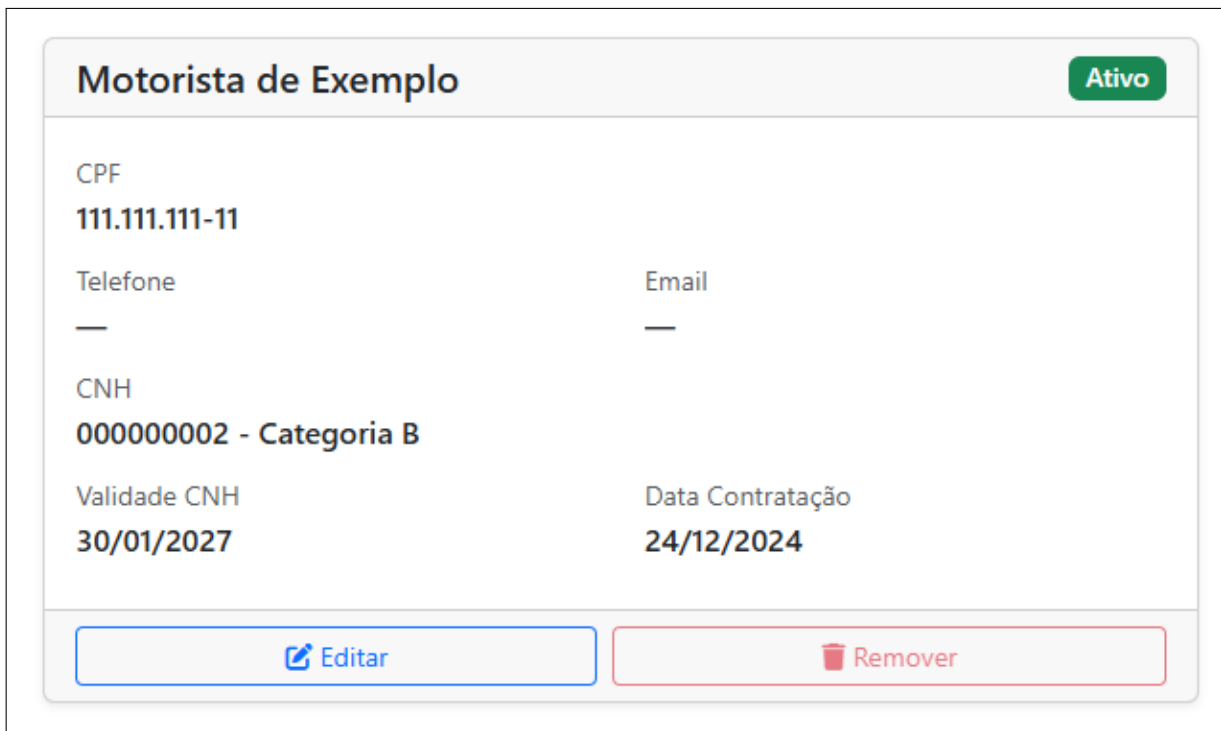
Cidade **Estado** **CEP**

Observações

Cancelar **Salvar**

Figura 51 – Salvando o formulário de motorista.

Assim como o veículo, o motorista cadastrado será exibido em um *card* na tela de gerenciamento (Figura 52), onde é possível **Editar** ou **Excluir** seus dados.



O formulário exibe os dados de um motorista em um layout limpo. No topo, há um cabeçalho com o nome 'Motorista de Exemplo' e um botão verde 'Ativo'. Abaixo, os campos são organizados em uma grade. O CPF é '111.111.111-11'. Os campos de Telefone e Email estão vazios. A CNH é '000000002 - Categoria B'. A validade da CNH é '30/01/2027' e a data de contratação é '24/12/2024'. Na base, há dois botões: 'Editar' (com ícone de lápis) e 'Remover' (com ícone de lixeira).

Motorista de Exemplo		Ativo
CPF	111.111.111-11	
Telefone	—	
Email	—	
CNH	000000002 - Categoria B	
Validade CNH	30/01/2027	
Data Contratação	24/12/2024	
Editar		Remover

Figura 52 – Motorista salvo, exibido na tela de gerenciamento.

Agora sim! Com pontos de coleta, uma rota definida, um veículo e um motorista cadastrados, temos todos os pré-requisitos para registrar uma Coleta no sistema.

B.8 Coletas

Esta é a seção final do fluxo operacional, onde as coletas executadas são registradas e consultadas.

A tela principal (Figura 53) exibe uma lista de todas as coletas, ordenadas por data. Assim como nas telas anteriores, é possível utilizar a barra de pesquisa e os filtros para encontrar registros específicos.

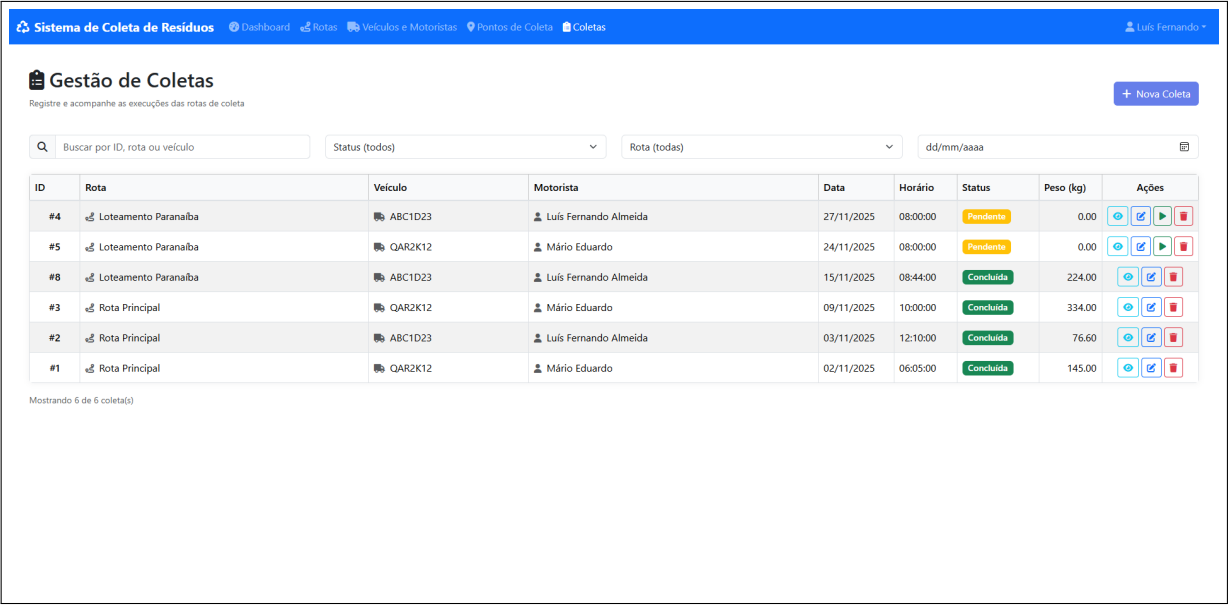
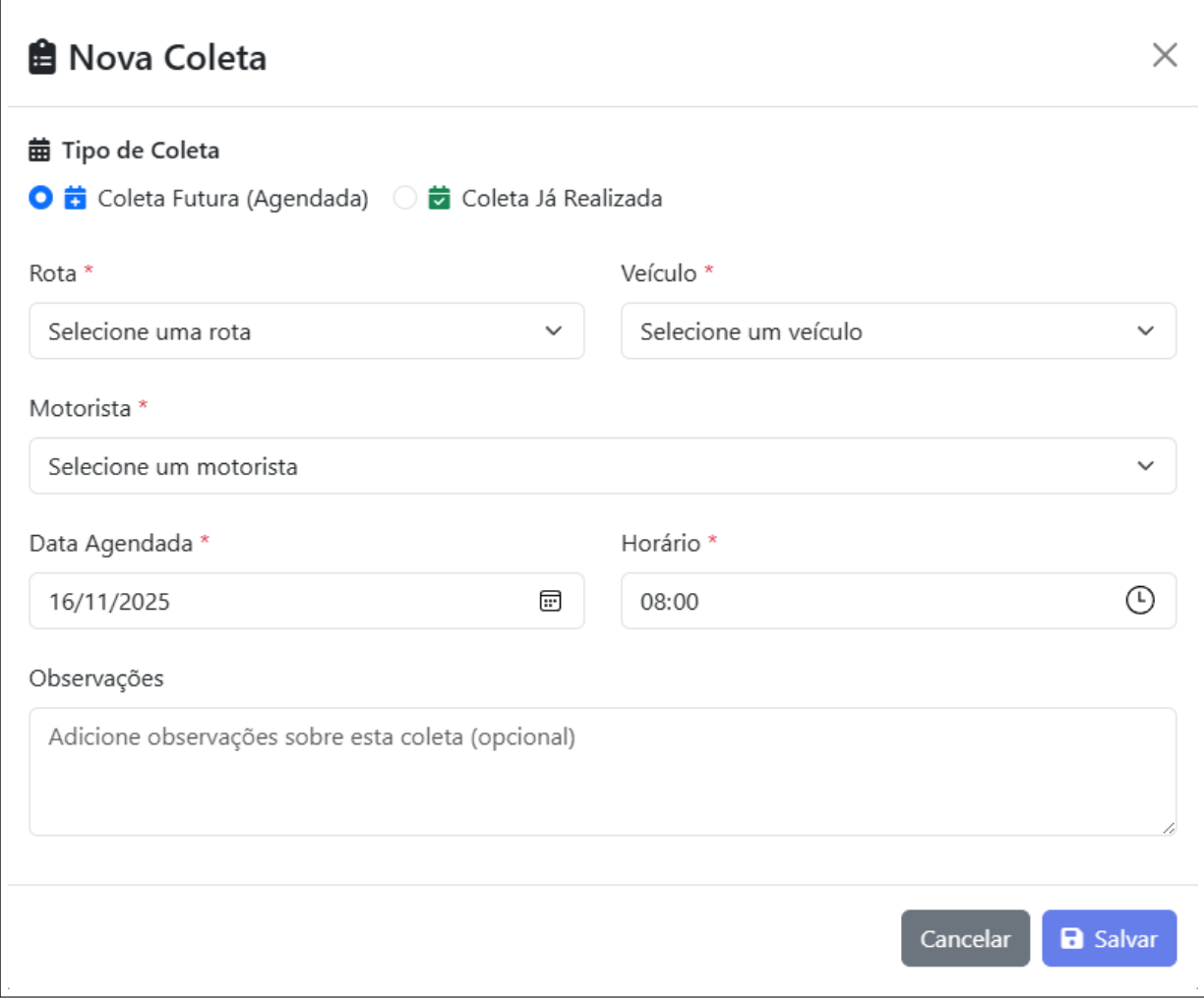


Figura 53 – Tela principal de gerenciamento de Coletas.

B.8.1 Registrando uma Nova Coleta

Para registrar uma nova coleta, clique em **Nova Coleta** no canto superior. O formulário de registro (Figura 54) será exibido.



O formulário, intitulado "Nova Coleta", contém os seguintes elementos:

- Tipo de Coleta:** Duas opções de seleção: "Coleta Futura (Agendada)" (selecionada) e "Coleta Já Realizada".
- Rota *:** Campo de seleção com o texto "Selecione uma rota".
- Veículo *:** Campo de seleção com o texto "Selecione um veículo".
- Motorista *:** Campo de seleção com o texto "Selecione um motorista".
- Data Agendada *:** Campo de data com o valor "16/11/2025".
- Horário *:** Campo de hora com o valor "08:00".
- Observações:** Campo de texto com o placeholder "Adicione observações sobre esta coleta (opcional)".
- Botões:** "Cancelar" e "Salvar" (com ícone de disco).

Figura 54 – Formulário de registro de nova coleta.

O processo de registro segue uma ordem lógica. Vamos segui-la passo a passo.

1. **Informações Básicas:** Preencha os campos iniciais: selecione a **Rota**, o **Veículo**, o **Motorista**, a **Data** e o **Horário de Início** da coleta (Figura 55).

Nova Coleta ✕

Tipo de Coleta

☒ Coleta Futura (Agendada) ☐ Coleta Já Realizada

Rota * Veículo *

Motorista *

Data Agendada * Horário *

Observações

Cancelar Salvar

Figura 55 – Preenchimento das informações básicas da coleta.

2. **Modo de Lançamento:** O sistema oferece duas formas de registro:

- **Coleta Futura (Agendada):** Cria um registro de coleta pendente. Útil para agendar coletas que ainda não ocorreram.
- **Coleta Já Realizada:** Permite registrar uma coleta que já foi concluída, solicitando os dados de resultado (horário de término, resíduos, etc.).

Para este exemplo, clique na opção **Coleta Já Realizada**. Note que novos campos aparecerão no formulário (Figura 56).

 Nova Coleta

 Tipo de Coleta

☐ Coleta Futura (Agendada) ☒ Coleta Já Realizada

Rota *

Rota de Exemplo

Veículo *

PDW1B23 - Mercedes-Benz Atego

Motorista *

Motorista de Exemplo - CNH: 000000002 (Categoria B)

Data da Coleta *

12/11/2025

Horário de Início *

13:01

Horário de Término *

--:--

 Modo de Registro de Resíduos

☒ Total da Rota ☐ Por Ponto de Coleta

Informe apenas o total coletado em toda a rota

Peso Coletado (kg)

Ex: 1500

Quantidade de resíduos coletados em quilogramas

Volume Coletado (m³)

Ex: 8.5

Volume de resíduos coletados em metros cúbicos

Observações

Adicione observações sobre esta coleta (opcional)

Figura 56 – Campos adicionais para Coleta Já Realizada.

3. **Horário de Término:** Informe o horário em que a coleta foi concluída.
4. **Modo de Registro de Resíduos:** Em seguida, escolha como deseja registrar a quantidade de resíduos coletados:
 - **Total da Rota (Padrão):** Permite informar um valor único (em KG) para o total de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletado em toda a rota.

- **Por Ponto de Coleta:** Permite detalhar a quantidade de RSU coletada em cada ponto individualmente.

Selecione a opção **Por Ponto de Coleta**. O sistema exibirá a lista de todos os pontos de coleta associados à rota selecionada (Figura 57).

A interface de registro de coleta de resíduos apresenta os seguintes campos e opções:

- Tipo de Coleta:** Opções **Coleta Futura (Agendada)** e **Coleta Já Realizada**. A opção **Coleta Já Realizada** está selecionada.
- Rota ***: Campo de seleção com o valor **Rota de Exemplo**.
- Veículo ***: Campo de seleção com o valor **PDW1B23 - Mercedes-Benz Atego**.
- Motorista ***: Campo de seleção com o valor **Motorista de Exemplo - CNH: 000000002 (Categoria B)**.
- Data da Coleta ***: Campo de data com o valor **12/11/2025**.
- Horário de Início ***: Campo de hora com o valor **10:00**.
- Horário de Término ***: Campo de hora com o valor **15:00**.
- Modo de Registro de Resíduos:** Opções **Total da Rota** e **Por Ponto de Coleta**. A opção **Por Ponto de Coleta** está selecionada.
- Texto descritivo: **Registre a quantidade coletada em cada ponto individualmente**.
- Quantidade por Ponto de Coleta:** Lista de pontos de coleta com campos para registro de peso (kg):
 - ☐ **Ponto de Coleta 01** (Ordem: 1) - Campo: **Peso (kg)**
 - ☐ **Loteamento Paranaíba 05** (Ordem: 2) - Campo: **Peso (kg)**
 - ☐ **Loteamento Paranaíba 07** (Ordem: 3) - Campo: **Peso (kg)**
 - ☐ **Loteamento Paranaíba 06** (Ordem: 4) - Campo: **Peso (kg)**
 - ☐ **Loteamento Paranaíba 08** (Ordem: 5) - Campo: **Peso (kg)**

Figura 57 – Modo de registro “Por Ponto de Coleta” ativado.

5. **Registro Detalhado por Ponto:** Para cada ponto da lista, você deve:

- Ativar o *checkbox* para indicar que o ponto foi visitado.
- Informar a **Quantidade (KG)** de RSU recolhida naquele ponto específico (Figura 58).

Modo de Registro de Resíduos

☐ Total da Rota ☒ Por Ponto de Coleta

Registre a quantidade coletada em cada ponto individualmente

Quantidade por Ponto de Coleta

☒ Ponto de Coleta 01 (Ordem: 1)	34
☐ Loteamento Paranaíba 05 (Ordem: 2)	Peso (kg)
☐ Loteamento Paranaíba 07 (Ordem: 3)	Peso (kg)
☐ Loteamento Paranaíba 06 (Ordem: 4)	Peso (kg)
☐ Loteamento Paranaíba 08 (Ordem: 5)	Peso (kg)

Figura 58 – Registrando a quantidade (KG) de um ponto específico.

À medida que você preenche os valores, o sistema soma automaticamente o **Total da Rota (KG)** no final da seção (Figura 59).

☒ **Loteamento Paranaíba 07**
(Ordem: 3) 23 || ☒ **Loteamento Paranaíba 06** (Ordem: 4) | 10 |
| ☒ **Loteamento Paranaíba 08** (Ordem: 5) | 2 |
| **Peso Total: 35.00 kg** | |

Figura 59 – Sistema calculando o total da rota com base nos pontos.

6. **Salvar:** Após preencher todos os dados, revise as informações. Se tudo estiver correto, clique em **Salvar** (Figura 60).

Horário de Início *

10:00

⌚

Horário de Término *

15:00

⌚

🗂️ Modo de Registro de Resíduos

☐  Total da Rota ☒  Por Ponto de Coleta

Registre a quantidade coletada em cada ponto individualmente

📋 Quantidade por Ponto de Coleta

☐ **Loteamento Paranaíba 05**
(Ordem: 2)

2

☒ **Loteamento Paranaíba 07**
(Ordem: 3)

23

☒ **Loteamento Paranaíba 06**
(Ordem: 4)

10

☒ **Loteamento Paranaíba 08**
(Ordem: 5)

2

Peso Total: 35.00 kg

Volume Total Coletado (m³) (opcional)

Ex: 8.5

Volume total de resíduos coletados em metros cúbicos

Observações

Adicione observações sobre esta coleta (opcional)

Cancelar

💾 Salvar

Figura 60 – Salvando o registro da coleta.

Ao salvar, a coleta será registrada e aparecerá na tela principal. Você completou com sucesso o ciclo operacional básico do sistema, desde o cadastro dos pontos até o registro de uma coleta finalizada.

B.9 Conclusão

Ao chegar ao final deste guia, você acompanhou todo o fluxo operacional essencial do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos.

Você aprendeu o ciclo completo: desde a configuração inicial dos **Pontos de Coleta**, sua organização em **Rotas**, o cadastro dos recursos em **Veículos e Motoristas**, até a principal atividade do sistema, que é o **Registro de Coletas**.

Com o conhecimento adquirido, você está apto a utilizar a plataforma para gerenciar, documentar e monitorar as operações de coleta em sua totalidade.

B.9.1 Suporte e Próximos Passos

Este manual deve ser utilizado como o principal documento de referência para suas atividades diárias.

Em caso de dúvidas que não sejam esclarecidas por este guia, ou caso encontre problemas técnicos e comportamentos inesperados (erros) no sistema, siga as seguintes orientações:

- **Problemas de Acesso:** Se você esquecer sua senha ou tiver problemas para acessar sua conta, entre em contato com o administrador do sistema na sua organização.
- **Dúvidas Operacionais:** Releia a seção correspondente deste guia. Se a dúvida persistir, contate o gestor responsável pela implantação do sistema.
- **Relato de Erros (*Bugs*):** Ao encontrar um erro, tente anotar os passos que você executou e, se possível, capture uma tela. Em seguida, reporte essa informação detalhada ao administrador do sistema para que a equipe técnica possa investigar.